FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

BANCO DE EJERCICIOS - ECUACIONES DIFERENCIALES

Unidad: Soluciones Generales y Particulares (Zill - Cap. 1)

Instrucciones: Para cada uno de los siguientes problemas, se proporciona una ecuación diferencial, su solución general (familia de soluciones) y una o más condiciones iniciales. Determine el valor de las constantes y escriba la solución particular correspondiente.

BLOQUE A: Familias Uniparamétricas (Primer Orden)

1. Ecuación: $y' + 2y = 0$
Solución General: $y = c\,.\,e^{-2x}$
Condición Inicial: $y(0) = 3$
Respuesta (Solución Particular): $y = 3e^{-2x}$

2. Ecuación: $y' = y$
Solución General: $y = c\,.\,e^{x}$
Condición Inicial: $y(0) = 5$
Respuesta (Solución Particular): $y = 5e^{x}$

3. Ecuación: $x.y' + y = 0$
Solución General: $y = \frac{c}{x}$
Condición Inicial: $y(1) = 4$
Respuesta (Solución Particular): $y = \frac{4}{x}$

4. Ecuación: $y' + y = 1$
Solución General: $y = 1 + c\,.\,e^{-x}$
Condición Inicial: $y(0) = 5$
Respuesta (Solución Particular): $y = 1 + 4.e^{-x}$
(Desarrollo: $5 = 1 + c\,.\,1 \Rightarrow c = 4$)

5. Ecuación: $y' - y = e^{x}$
Solución General: $y = (x + c).e^{x}$
Condición Inicial: $y(0) = 2$
Respuesta (Solución Particular): $y = (x + 2).e^{x}$

6. Ecuación: $y' = 2xy$
Solución General: $y = c\,.\,e^{x^2}$

Condición Inicial: $y(0) = -1$

Respuesta (Solución Particular): $y = -e^{x^2}$

7. Ecuación: $x.y' - 2y = 0$

Solución General: $y = c\,.\,x^2$

Condición Inicial: $y(2) = 8$

Respuesta (Solución Particular): $y = 2x^2$

(Desarrollo: $8 = c(2^2) \Rightarrow 8 = 4c \Rightarrow c = 2$)

8. Ecuación: $y' + 3(x^2)y = 0$

Solución General: $y = c\,.\,e^{-x^3}$

Condición Inicial: $y(0) = 7$

Respuesta (Solución Particular): $y = 7.e^{-x^3}$

9. Ecuación: $y' = cos(x)$

Solución General: $y = sen(x) + c$

Condición Inicial: $y(\pi) = 4$

Respuesta (Solución Particular): $y = sen(x) + 4$

(Desarrollo: $4 = sen(\pi) + c \Rightarrow 4 = 0 + c \Rightarrow c = 4$)

10. Ecuación: $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2$

Solución General: $y = 1 - \frac{1}{x+c}$

Condición Inicial: $y(0) = 2$

Respuesta (Solución Particular): $y = 1 - \frac{1}{x-1}$

(Desarrollo: $2 = 1 - \frac{1}{0+c} \Rightarrow 1 = -\frac{1}{c} \Rightarrow c = -1$)

BLOQUE B: Familias Biparamétricas (Segundo Orden)

11. Ecuación: $y'' - y = 0$

Solución General: $y = c1\,.\,e^{x} + c2\,.\,e^{-x}$

Condiciones Iniciales: $y(0) = 1,\ y'(0) = 1$

Respuesta (Solución Particular): $y = e^{x}$

(Desarrollo: $c1 + c2 = 1$ y $c1 - c2 = 1 \Rightarrow c1 = 1,\ c2 = 0$)

12. Ecuación: $y'' + y = 0$

Solución General: $y = c1\,.\,cos(x) + c2\,.\,sen(x)$

Condiciones Iniciales: $y(0) = 2,\ y'(0) = 3$

Respuesta (Solución Particular): $y = 2cos(x) + 3sen(x)$

13. Ecuación: $y'' = 0$
Solución General: $y = c1\,.\,x + c2$
Condiciones Iniciales: $y(1) = 4,\ y'(1) = 2$
Respuesta (Solución Particular): $y = 2x + 2$
(Desarrollo: $y' = c1 \Rightarrow c1 = 2$. Luego $2(1) + c2 = 4 \Rightarrow c2 = 2$)

14. Ecuación: $y'' - 4y = 0$
Solución General: $y = c1.e^{2x} + c2.e^{-2x}$
Condiciones Iniciales: $y(0) = 0,\ y'(0) = 4$
Respuesta (Solución Particular): $y = e^{2x} - e^{-2x}$
(Desarrollo: c1+c2=0 y 2c1-2c2=4 => c1=1, c2=-1)

15. Ecuación: $y'' + 9y = 0$
Solución General: $y = c1.cos(3x) + c2.sen(3x)$
Condiciones Iniciales: $y(0) = 5,\ y'(0) = -6$
Respuesta (Solución Particular): $y = 5.cos(3x) - 2.sen(3x)$
(Desarrollo: c1=5. y'(0) = 3c2 = -6 => c2=-2)

16. Ecuación: $y'' - y' = 0$
Solución General: $y = c1 + c2.e^{x}$
Condiciones Iniciales: $y(0) = 3,\ y'(0) = 2$
Respuesta (Solución Particular): $y = 1 + 2.e^{x}$
(Desarrollo: y'=c2*e^x => c2=2. Luego c1+2=3 => c1=1)

17. Ecuación: $x^2.y'' - 2y = 0$
Solución General: $y = c1.x^{2} + c2.x^{-1}$
Condiciones Iniciales: $y(1) = 3,\ y'(1) = 0$
Respuesta (Solución Particular): $y = x^{2} + \frac{2}{x}$
(Desarrollo: c1+c2=3 y 2c1-c2=0 => 3c1=3 => c1=1, c2=2)

18. Ecuación: $y'' - 2y' + y = 0$
Solución General: $y = c1.e^{x} + c2.x.e^{x}$
Condiciones Iniciales: $y(0) = 2,\ y'(0) = 5$
Respuesta (Solución Particular): $y = 2.e^{x} + 3.x.e^{x}$
(Desarrollo: c1=2. y'(0)=c1+c2=5 => 2+c2=5 => c2=3)

19. Ecuación: $y'' + 4y' + 4y = 0$
Solución General: $y = c1.e^{-2x} + c2.x.e^{-2x}$
Condiciones Iniciales: $y(0) = 1,\ y'(0) = -1$
Respuesta (Solución Particular): $y = e^{-2x} + x.e^{-2x}$
(Desarrollo: c1=1. y'(0)=-2c1+c2=-1 => -2+c2=-1 => c2=1)

20. Ecuación: $y'' - 5y' + 6y = 0$
Solución General: $y = c1.e^{2x} + c2.e^{3x}$
Condiciones Iniciales: $y(0) = 0,\ y'(0) = 1$
Respuesta (Solución Particular): $y = -e^{2x} + e^{3x}$
(Desarrollo: c1+c2=0 y 2c1+3c2=1 => c2=1, c1=-1)

ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGENEAS

BANCO DE EJERCICIOS - ECUACIONES DIFERENCIALES

Unidad: Introducción a Ecuaciones Lineales de Orden Superior (Zill - Cap. 4.1.1)

BLOQUE A: Clasificación de Ecuaciones Diferenciales

Instrucciones (1 al 8): Clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales indicando si son Lineales o No Lineales, y si son Homogéneas o No Homogéneas. Justifique brevemente.

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
Respuesta: Lineal y Homogénea. (Lineal porque "y" y sus derivadas tienen exponente 1; Homogénea porque está igualada a cero).

2. $x^2.y'' + x.y' - y = e^x$
Respuesta: Lineal y No Homogénea. (El término e^x a la derecha actúa como una función forzante g(x) distinta de cero).

3. $y''' + y.y' = 0$
Respuesta: No Lineal y Homogénea. (Es No Lineal por el producto de la variable dependiente "y" con su derivada "y'". Es Homogénea porque g(x) = 0).

4. $y'' + 4y = sen(x)$
Respuesta: Lineal y No Homogénea. (La función seno depende de x, por lo que g(x) no es cero).

5. $y''^2 + 2y' + y = 0$
Respuesta: No Lineal y Homogénea. (Es No Lineal porque la segunda derivada está elevada al cuadrado).

6. $y^4 - x^3.y'' + 2y = 0$
Respuesta: Lineal y Homogénea. (Los coeficientes pueden depender de x, pero "y" y sus derivadas son lineales y g(x)=0).

7. $y'' + 5y' + 6y^2 = 0$
Respuesta: No Lineal y Homogénea. (El término y^2 rompe la linealidad).

8. $y''.cos(x) - y'.sen(x) + y = 0$
Respuesta: Lineal y Homogénea. (Coeficientes variables dependientes de x, variable dependiente "y" lineal, igualada a 0).

BLOQUE B: Verificación de Soluciones por Sustitución
Instrucciones (9 al 14): Compruebe mediante derivación y sustitución directa si la función dada es solución de la ecuación diferencial lineal homogénea.

9. Ecuación: $y'' - y = 0$; Función: $y = e^{x}$
Respuesta: Sí es solución. (y' = e^x ; y'' = e^x. Sustituyendo: e^x - e^x = 0).

10. Ecuación: $y'' + 9y = 0$; Función: $y = cos(3x)$
Respuesta: Sí es solución. (y' = -3sen(3x) ; y'' = -9cos(3x). Sustituyendo: -9cos(3x) + 9(cos(3x)) = 0).

11. Ecuación: $y'' - 4y' + 4y = 0$; Función: $y = x.e^{2x}$
Respuesta: Sí es solución. (y' = e^(2x) + 2x*e^(2x) ; y'' = 4e^(2x) + 4x*e^(2x). Sustituyendo: [4e^(2x) + 4x*e^(2x)] - 4[e^(2x) + 2x*e^(2x)] + 4[x*e^(2x)] = 0).

12. Ecuación: $x^{2}.y'' - 2y = 0$; Función: $y = x^{2}$
Respuesta: Sí es solución. (y' = 2x ; y'' = 2. Sustituyendo: x^2*(2) - 2(x^2) = 2x^2 - 2x^2 = 0).

13. Ecuación: $y''' + y'' = 0$; Función: $y = e^{-x}$
Respuesta: Sí es solución. (y' = -e^(-x) ; y'' = e^(-x) ; y''' = -e^(-x). Sustituyendo: -e^(-x) + e^(-x) = 0).

14. Ecuación: $y'' + y = 0$; Función: $y = x$
Respuesta: No es solución. (y' = 1 ; y'' = 0. Sustituyendo: 0 + x = x, lo cual es distinto de 0).

BLOQUE C: Aplicación del Principio de Superposición
Instrucciones (15 al 20): Se dan ecuaciones homogéneas junto con dos funciones que son soluciones comprobadas. Arme la combinación lineal propuesta y demuestre por sustitución que también es solución (verificando así el Teorema de Superposición).

15. Ecuación: $y'' - 25y = 0$
Soluciones dadas: $y1 = e^{5x}$, $y2 = e^{-5x}$
Probar: $y = 3.e^{5x} - 2.e^{-5x}$
Respuesta: Derivando dos veces obtenemos $y'' = 75.e^{5x} - 50.e^{-5x}$. Sustituyendo: [$(75.e^{5x} - 50.e^{-5x}) - 25(3e^{5x} - 2.e^{-5x}) = 0$. Se verifica.

16. Ecuación: $y'' + y = 0$

Soluciones dadas: $y1 = cos(x),\ y2 = sen(x)$
Probar: $y = 4.cos(x) + 5.sen(x)$
Respuesta: $y'' = -4.cos(x) - 5sen(x)$. Sustituyendo en $y'' + y = 0$:
$(-4cos(x) - 5sen(x)) + (4.cos(x) + 5.sen(x) = 0$. Se verifica.

17. Ecuación: $x^2.y'' - x.y' = 0$
Soluciones dadas: $y1 = 1,\ y2 = x^2$
Probar: $y = c1 + c2.x^2$ (con c1 y c2 constantes arbitrarias)
Respuesta: $y' = 2.c2.x$; $y'' = 2.c2$. Sustituyendo:
$x^2.2.c2 - x.2.c2.x = 2.c2.x^2 - 2.c2.x^2 = 0$. Se verifica para cualquier c1 y c2.

18. Ecuación: $y''' - y' = 0$
Soluciones dadas: $y1 = 1,\ y2 = e^x,\ y3 = e^{-x}$
Probar: $y = 2 + e^x$
Respuesta: Es una combinación lineal donde
$c1 = 2,\ c2 = 1,\ c3 = 0.\ y' = e^x,\ y'' = e^x,\ y''' = e^x$. Sustituyendo: $e^x - e^x = 0$. Se verifica.

19. Ecuación: $y'' - 6y' + 9 = 0$
Soluciones dadas: $y1 = e^{3x},\ y2 = x.e^{3x}$
Probar: $y = 5x.e^{3x}$
Respuesta: Es una combinación lineal con
$c1 = 0,\ c2 = 5.\ y' = 5e^{3x} + 15x.e^{3x}; y'' = 30e^{3x} + 45x.e^{3x}$. Sustituyendo en la ED todo se anula y da 0. Se verifica.

20. Ecuación teórica: $L(y) = 0$
Demostración: Si $y1$ es solución ($L(y1) = 0$), demuestre que $y = 7.y1$ también es solución aplicando las propiedades del operador lineal.
Respuesta: Aplicamos el operador a la nueva función: $L(7.y1)$. Por la propiedad de linealidad de sacar constantes, esto es igual a $7\ .\ L(y1)$. Como $y1$ es solución, $L(y1) = 0$.
Por lo tanto, $7\ .\ 0 = 0$. Se verifica.